

# SDC-LE-A3 模组规格书

## V1.0

| 版本   | 修订内容 | 日期        | 修订人 |
|------|------|-----------|-----|
| V1.0 | 初始版本 | 2025/6/13 | QY  |

### 一、 产品概述

SDC-LE-A3 是一款多引脚、高性能的低功耗蓝牙模组，其主要特点为：

- 蓝牙 BLE5.4
- 支持 1Mbps/2Mbps, Long Range
- 32bit RISC-V 内核 / 主频 120MHz / 64KB SRAM / 8K cache / 512KB Flash

## 二、 电气参数

电气特性

| 名称              | 最小值  | 典型值 | 最大值  | 单位 |
|-----------------|------|-----|------|----|
| 供电电压 (VBAT)     | 2    | 3   | 5    | V  |
| I/O 电源电压        | -    | 3.3 | -    | V  |
| V <sub>IH</sub> | -0.3 | -   | 1.27 | V  |
| V <sub>IL</sub> | 2.03 | -   | 3.6  | V  |
| 工作温度            | -40  | -   | +85  | °C |
| 存储文档            | -40  | -   | +125 | °C |

\*绝对最大额定值，任何超过都可能导致芯片损坏

功耗

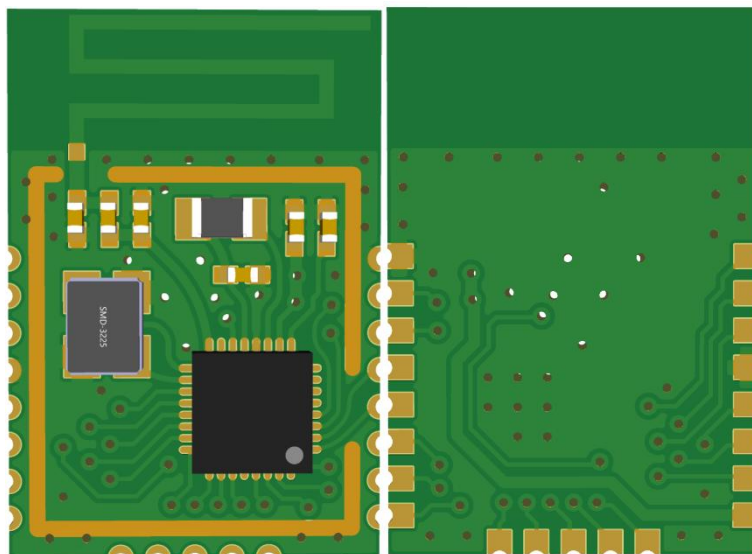
| 参数名称                      | 典型值 | 单位 |
|---------------------------|-----|----|
| 发射功耗 (@0dBm, 1Mbps, 3.3V) | 13  | mA |
| 接收功耗 (@3.3V)              | 12  | mA |
| 深度睡眠                      | 2   | uA |
| 深度睡眠+RAM retention        | 4.1 | uA |
| Power Down (Power Key 唤醒) | 1.5 | uA |
| 蓝牙可发现模式, 500ms interval   | 65  | uA |

射频参数

| 名称          | 最小值 | 典型值   | 最大值 | 单位  |
|-------------|-----|-------|-----|-----|
| 发射功率        | -   | 8     | +9  | dBm |
| 接收灵敏度@1Mbps | -   | -94   | -   | dBm |
| 接收灵敏度@2Mbps | -   | -91.5 | -   | dBm |

## 三、 外观尺寸

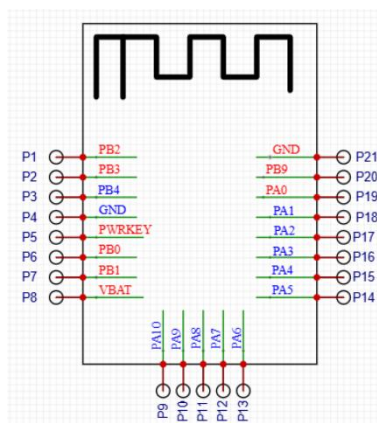
- 邮票孔封装，半孔间距 1.27mm
- 尺寸：13mm x 19mm



正面和背面外观 3D 图

#### 四、 管脚定义

SDC-LE-A3 共引出 21 个接口。



模组引脚图

| 引脚 | 信号名  | 描述                      |
|----|------|-------------------------|
| P1 | PB2  | GPIO                    |
| P2 | PB3  | GPIO / DBG 烧录调试口 / ADC8 |
| P3 | PB4  | GPIO / ADC9             |
| P4 | GND  | 模组地                     |
| P5 | PKEY | Power Key/ADC12/TK0     |
| P6 | PB0  | GPIO / ADC6             |
| P7 | PB1  | GPIO / ADC7             |

|     |          |                                |
|-----|----------|--------------------------------|
| P8  | VBAT     | 模组供电                           |
| P9  | PA10     | GPIO                           |
| P10 | PA9      | GPIO                           |
| P11 | PA8      | GPIO                           |
| P12 | PA7      | GPIO / ADC5 / Matix Key        |
| P13 | PA6      | GPIO / ADC4 / Matix Key        |
| P14 | PA5      | GPIO / ADC3 / TK3 / Matix Key  |
| P15 | PA4      | GPIO / ADC2 / TK2 / Matix Key  |
| P16 | PA3      | GPIO / ADC1 / TK1 / Matix Key  |
| P17 | PA2      | GPIO / ADC0 / Matix Key        |
| P18 | PA1      | GPIO(HV) / Uart Rx / Matix Key |
| P19 | PA0      | GPIO(HV) / Uart Tx / Matix Key |
| P20 | VUSB/PB9 | GPIO/5V 充电口                    |
| P21 | GND      | 模组地                            |

★模组所有 GPIO 支持 CrossBar 功能, 即 IO 输入输出任意映射功能, 在上电后通过软件配置, 所有 GPIO 可以随意映射不同功能:

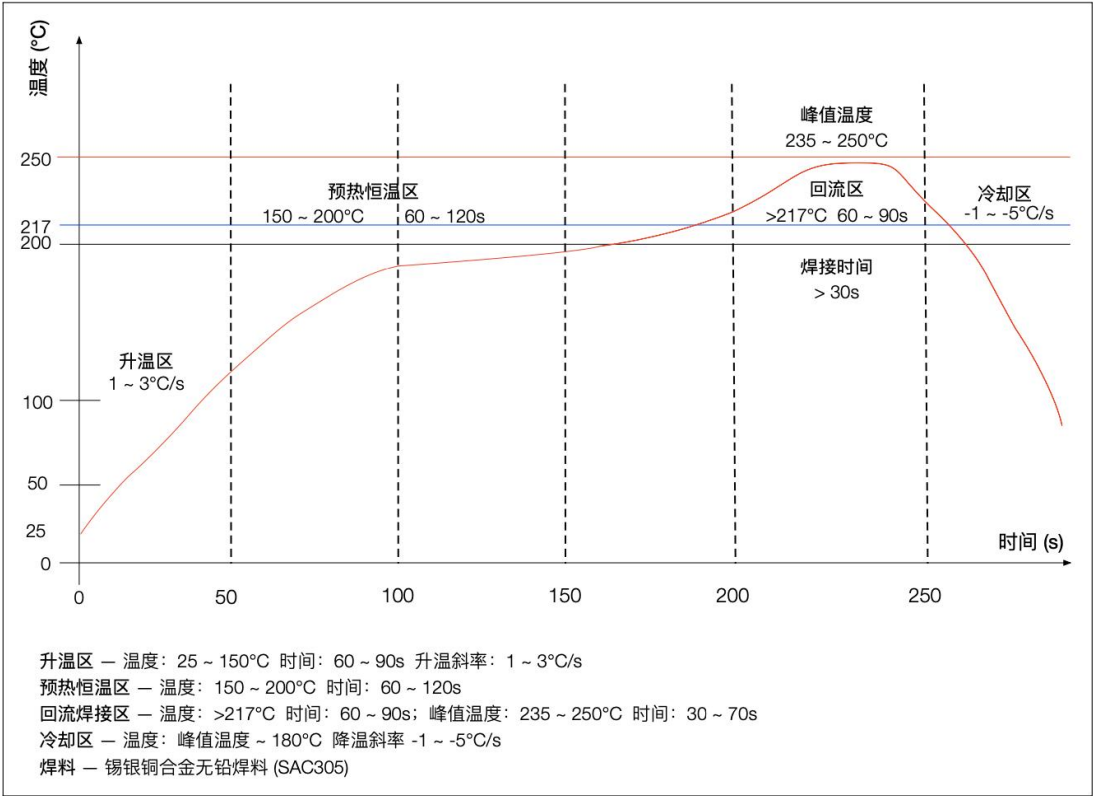
- UART
- IIC
- SPI
- HUART / GUART
- MOTOR PWM/TIMER PWM/LowPower PWM
- LEDC 幻彩灯硬件驱动

但对于一些特殊功能, 固定某个 IO 使用, 例如:

- ADC
- Touch Key
- 44 按键 Matix Key

## 五、 生产使用

炉温曲线



回流焊温度曲线

建议模组只过一次回流焊。

超声波振动

请避免将模组暴露于超声波焊接机或超声波清洗机等超声波设备的振动中。超声波设备的振动可能与模组内部的晶振产生共振，导致晶振故障甚至失灵，进而致使模组无法工作或性能退化。

超声波应用场景请联系我们提供专用型号。

六、 包装

| 包装类型 | 说明 |
|------|----|
| TBD  | -  |